

Unidad 1: Números reales

Matemáticas I – 1.º Bachillerato

Índice

1. Números reales. Propiedades de las operaciones	2
Los conjuntos numéricos	2
1.1. Fracciones y expresiones decimales (<i>Repaso de la ESO</i>)	3
1.2. Representación de números reales (<i>Repaso de la ESO</i>)	4
1.3. Propiedades de la suma y la multiplicación (<i>Repaso de la ESO</i>)	4
2. Potencias. Notación científica	4
2.1. Potencias de exponente entero	4
2.2. Notación científica. Operaciones (<i>Repaso de la ESO</i>)	6
3. Radicales	6
3.1. Radicales equivalentes	7
3.2. Potencias de exponente fraccionario	7
3.3. Propiedades	8
3.4. Operaciones	8
4. Logaritmos	10
4.1. Definición	10
4.2. Logaritmos decimales y neperianos	12
4.3. Propiedades	12
4.4. Desarrollar y reunir logaritmos	13
4.5. Despejar un exponente	13
4.6. Aplicaciones	14
5. Recta real. Ordenación. Valor absoluto	16
5.1. Orden en la recta real	16
5.2. Intervalos (<i>Repaso de la ESO</i>)	17
5.3. Unión e intersección (<i>Repaso de la ESO</i>)	17
5.4. Valor absoluto y distancia	17
5.5. Entornos	18
6. Aproximaciones y errores (<i>Repaso de la ESO</i>)	19
6.1. Error absoluto y relativo	19
7. Síntesis y práctica	20
7.1. Errores globales que debes evitar	20
Ejercicios de síntesis	20

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

- Los **números naturales**, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, sirven para contar.
- Los **números enteros**, $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$, añaden el cero y los negativos.
- Los **números racionales**, $\mathbb{Q}$, son los que pueden escribirse como cociente de dos enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Todo entero es racional, porque $z = \frac{z}{1}$. Una fracción es **irreducible** cuando $\text{MCD}(p, q) = 1$; las escribiremos siempre con $q > 0$.

- Los **números irracionales** no pueden escribirse como fracción: su expresión decimal es infinita y no periódica. Son irracionales $\sqrt{2}$, π , e y el número de oro $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. El conjunto se escribe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ o también $\mathbb{I}$, como hace el libro.
- Los **números reales**, $\mathbb{R}$, reúnen a los racionales y a los irracionales.

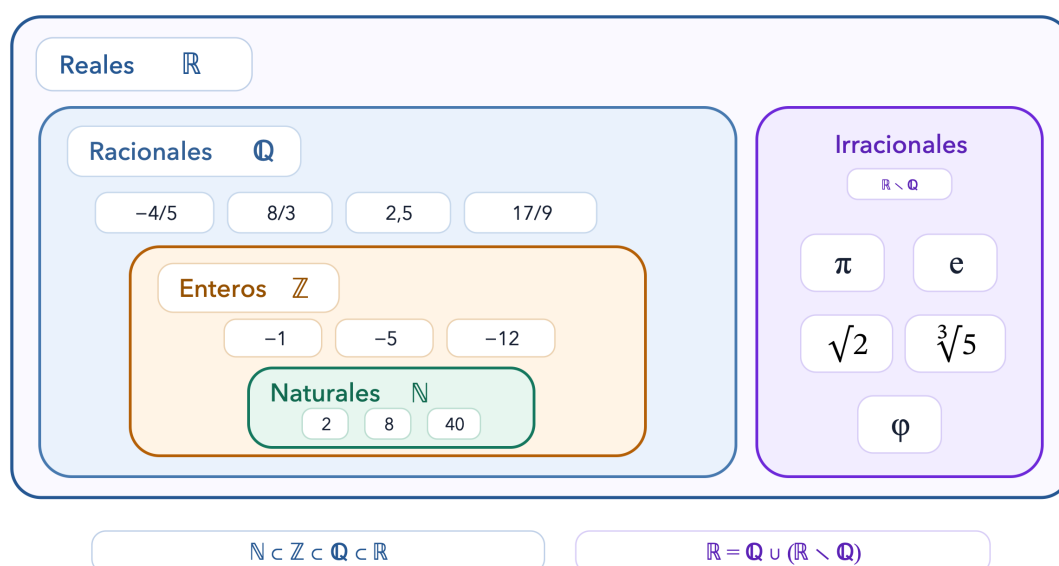


Figura 1: Relación entre los principales conjuntos numéricos.

Las inclusiones fundamentales son

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Cada número real es racional o irracional, nunca las dos cosas. Entre dos reales distintos hay siempre infinitos racionales e infinitos irracionales: se dice que $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son **densos** en $\mathbb{R}$.

Atención

El cero y los naturales. Que el 0 sea natural es un convenio, no un teorema. Aquí, como en el libro, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: el 0 es entero, pero no natural. Otros textos lo incluyen en $\mathbb{N}$.

Ejemplo

Clasificar en el conjunto más pequeño. Conviene simplificar antes:

$$-8 \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{12}{3} = 4 \in \mathbb{N}$$

$$0,125 \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$\sqrt{50}$ es irracional porque 50 no es el cuadrado de ningún entero.

Errores frecuentes

- Muchas cifras decimales no hacen irracional a un número: hay que saber si la expresión termina o se repite.
- $\sqrt{a}$ no es siempre irracional: $\sqrt{49} = 7$.
- 3,14 es racional aunque π no lo sea.
- $\sqrt{9}$ es 3, no ± 3 . La ecuación $x^2 = 9$ sí tiene dos soluciones.
- La suma o el producto de dos irracionales puede ser racional: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ y $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

Ejercicios

1) Clasifica en el conjunto más pequeño posible:

$$\text{a) } -\sqrt{324} \quad \text{b) } 1,875 \quad \text{c) } 2\pi \quad \text{d) } \frac{\sqrt{52}}{2} \quad \text{e) } 0,\overline{36}$$

2) Escribe dos números racionales y dos irracionales pertenecientes a $(2, 3)$.

3) Decide si son verdaderas o falsas y justifica:

- a) $-\frac{18}{6}$ es un número entero y también racional.
- b) $1,\overline{09}$ es irracional, porque su expresión decimal no termina.
- c) $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$ es irracional, porque sus dos factores lo son.
- d) Entre 0,33 y 0,34 no hay ningún número irracional.

1.1. Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

El tipo de expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz se dan por sabidos: en esta unidad ni se explican ni se evalúan. Lo que sí cuenta es distinguir un racional de un irracional por su expresión decimal (véase «Los conjuntos numéricos»).

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

4) Sin dividir, decide qué tipo de expresión decimal corresponde a cada fracción:

$$\text{a) } \frac{13}{16} \quad \text{b) } \frac{6}{84} \quad \text{c) } \frac{10}{6} \quad \text{d) } -\frac{3}{75}$$

5) Halla la fracción generatriz de: a) $6,\overline{41}$. b) $35,14\overline{3}$.

1.2. Representación de números reales (Repaso de la ESO)

La representación de fracciones y raíces en la recta se da por sabida y no se evalúa en esta unidad; en el apartado 5 situaremos números en la recta solo para compararlos.

Puedes repasarlo entero en la web.

1.3. Propiedades de la suma y la multiplicación (Repaso de la ESO)

Las propiedades de las operaciones se dan por sabidas y no se evalúan en esta unidad; la distributiva, leída al revés, es sacar factor común, y se usa a diario.

Puedes repasarlo entero en la web.

2. Potencias. Notación científica

2.1. Potencias de exponente entero

Si $a \in \mathbb{R}$ y n es un número natural, la potencia a^n es el producto de n factores iguales a a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}$$

Exponente cero y exponente negativo, con $a \neq 0$:

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad (b \neq 0)$$

Un exponente negativo invierte la base y eleva al exponente positivo; con una fracción, la da la vuelta:

$$5^{-1} = \frac{1}{5}, \quad 2^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

No se define 0^0 ni ninguna potencia de base cero y exponente negativo.

Propiedades

Sean $m, n \in \mathbb{Z}$. Siempre que todas las expresiones estén definidas:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Las propiedades no convierten una suma en una potencia: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ en general.

Signo de una potencia

Si $a > 0$ y $k \in \mathbb{N}$ o $k = 0$, el signo de una potencia de base negativa depende de la paridad del exponente:

$$(-a)^{2k} = a^{2k}$$

$$(-a)^{2k+1} = -a^{2k+1}$$

Los paréntesis son esenciales:

$$(-2)^4 = 16, \quad -2^4 = -(2^4) = -16$$

Ejemplo resuelto

Simplificamos, con $a \neq 0$ y $b \neq 0$,

$$\frac{(2a^{-2}b^3)^2}{4a^{-1}b} = \frac{4a^{-4}b^6}{4a^{-1}b} = a^{-3}b^5 = \frac{b^5}{a^3}$$

El resultado final se escribe con exponentes positivos.

Errores frecuentes

- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8 : un exponente negativo invierte la base, no le cambia el signo.
- -2^4 no es $(-2)^4$: sin paréntesis, el signo queda fuera de la potencia.
- $(2a^{-2}b^3)^2 = 4a^{-4}b^6$, no $2a^{-4}b^6$: el coeficiente también se eleva.
- $a^2 \cdot a^3 = a^5$, pero $(a^2)^3 = a^6$: al multiplicar potencias se suman los exponentes; al elevar una potencia, se multiplican.
- $2^3 + 2^4 = 24$, no 2^7 : las propiedades no valen para sumas ni restas.

Ejercicios

1) Calcula:

$$\text{a) } (-4)^4 \quad \text{b) } -4^4 \quad \text{c) } (-4)^{-3} \quad \text{d) } \left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$$

2) Simplifica y escribe con exponentes positivos:

$$\frac{(2x^3y^{-1})^3}{4x^5y^{-2}}, \quad x \neq 0, \quad y \neq 0$$

2.2. Notación científica. Operaciones (Repaso de la ESO)

La notación científica se da por sabida y no se evalúa como tal en esta unidad, aunque se usará para comparar magnitudes y en las actividades finales.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

3) a) Escribe en notación científica 47 000 000 000 y 0,000 000 81. b) Calcula en notación científica $(4,1 \cdot 10^4) \cdot (5,6 \cdot 10^6)$ y $1,42 \cdot 10^{27} + 3,15 \cdot 10^{26}$.

3. Radicales**Definición**

Sean $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, y $a \in \mathbb{R}$. Un número real b es una **raíz n -ésima** de a si $b^n = a$. El **radical** $\sqrt[n]{a}$ representa la **raíz principal**:

- Si n es impar, la única raíz real, que existe para cualquier a .
- Si n es par, la raíz no negativa, que solo existe si $a \geq 0$.

n es el **índice** y a , el **radicando**.

$$\sqrt{9} = 3, \quad \sqrt[3]{-8} = -2, \quad \sqrt[4]{-16} \text{ no existe en } \mathbb{R}$$

Atención

Un radical da **una sola** raíz, la principal: no se escribe $\sqrt{4} = \pm 2$. La ecuación $x^2 = 4$ sí tiene dos soluciones, $x = \pm 2$.

Raíz de una potencia. Para cualquier $a \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n \text{ par} \\ a, & n \text{ impar} \end{cases}$$

En particular, $\sqrt{a^2} = |a|$: no se sustituye por a sin conocer antes su signo.

Ejercicios

1) Calcula, si existen:

$$\text{a) } \sqrt{81} \quad \text{b) } \sqrt[3]{-27} \quad \text{c) } \sqrt[4]{-81} \quad \text{d) } \sqrt{x^2} \text{ para } x = -5$$

3.1. Radicales equivalentes

Dos radicales son **equivalentes** si valen lo mismo. Con radicando positivo, multiplicar o dividir el índice y el exponente del radicando por el mismo número no cambia el valor:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[kn]{a^{km}} \quad (a > 0)$$

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}, \quad \sqrt{2^4} = \sqrt[4]{2^8} = \sqrt[8]{2^{16}}$$

Así se llevan varios radicales a un índice común, el mínimo común múltiplo de los índices, para operarlos (apartado 3.4). Con radicando negativo, amplificar por un factor par no conserva la igualdad: $\sqrt[3]{-8} = -2$, pero $\sqrt[6]{(-8)^2} = 2$.

Ejercicios

2) Simplifica el índice: a) $\sqrt[8]{81}$. b) $\sqrt[6]{125}$.

3.2. Potencias de exponente fraccionario

Si $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se define

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

¿Por qué? Queremos que la propiedad $(a^p)^q = a^{pq}$ siga valiendo con exponentes fraccionarios. Si vale,

$$(a^{1/n})^n = a^{(1/n) \cdot n} = a^1 = a,$$

así que $a^{1/n}$ es un número positivo cuya potencia n -ésima es a , es decir, la raíz principal: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. Elevando a m , $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$.

$$\sqrt[3]{5^2} = 5^{2/3}, \quad 27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 9, \quad a^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Con esta escritura, las propiedades de las potencias valen también para los radicales. Para la base 0 solo se admiten exponentes positivos.

Bases negativas. Si $a < 0$, la potencia $a^{m/n}$ solo es un número real cuando la fracción $\frac{m}{n}$, ya reducida, tiene denominador impar, y entonces $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$: así, $(-8)^{2/3} = 4$, pero $(-16)^{3/4}$ no existe en $\mathbb{R}$.

Ejercicios

3) Calcula:

$$\text{a) } 625^{3/4} \quad \text{b) } 216^{-2/3} \quad \text{c) } (-32)^{2/5}$$

4) Indica cuáles son números reales:

$$\text{a) } (-81)^{3/4} \quad \text{b) } (-64)^{2/3} \quad \text{c) } 0^{-1/2}$$

5) Escribe como potencia de exponente fraccionario y simplifica, con $a > 0$:

$$\text{a) } \sqrt[4]{2^6} \quad \text{b) } \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} \quad \text{c) } \frac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{1/6}}$$

3.3. Propiedades

Para índice par suponemos $a, b \geq 0$ y, en los cocientes, $b > 0$; para índice impar valen siempre que las expresiones existan. Se deducen escribiendo los radicales como potencias.

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$c \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{c^n a} \quad (c \geq 0)$$

La última permite **introducir un factor** en el radical:

$$2 \sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7} = \sqrt[3]{56}$$

Con $c < 0$ e índice par no vale: $\sqrt{(-2)^2} = 2 \neq -2$.

No se distribuye una raíz sobre una suma: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general.

Ejercicios

- 6) Introduce el factor en el radical: a) $3\sqrt{2}$. b) $2\sqrt[3]{5}$.
- 7) Expresa como un único radical, con $a > 0$: a) $\sqrt{\sqrt[3]{2}}$. b) $\sqrt[3]{\sqrt{a^5}}$.
- 8) Calcula con las propiedades: a) $(\sqrt[5]{3})^{10}$. b) $\sqrt[4]{\sqrt{256}}$.

3.4. Operaciones

Extraer factores

Se descompone el radicando y se sacan las potencias completas del índice. Si el exponente supera al índice, se separa en un múltiplo del índice más un resto:

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^2} = 6\sqrt{2}, \quad \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2} = 2^2 \sqrt[3]{2} = 4\sqrt[3]{2}$$

Con variables cuenta el signo: $\sqrt{72x^2} = 6|x|\sqrt{2}$.

Sumar y restar

Solo se suman **radicales semejantes**, los que tienen el mismo índice y el mismo radicando una vez simplificados. Se operan los coeficientes:

$$3\sqrt{8} - \sqrt{18} + 2\sqrt{50} = 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 10\sqrt{2} = 13\sqrt{2}$$

Multiplicar y dividir

- **Mismo índice:** se operan los radicandos y se conserva el índice:

$$\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{216} = 6$$

- **Índices distintos:** se pasan a índice común, el mínimo común múltiplo, y se opera:

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{5^3} = \sqrt[6]{500}, \quad \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[6]{3^3}}{\sqrt[6]{3^2}} = \sqrt[6]{3}$$

Racionalizar

Racionalizar es transformar una fracción para que su denominador no contenga radicales, sin cambiar su valor. Dos casos:

1. **Un solo radical en el denominador.** Se multiplican numerador y denominador por el radical que completa la potencia del radicando hasta el índice:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}, \quad \frac{3}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{3\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{3\sqrt[5]{4}}{2}, \quad \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{2\sqrt[3]{x}}{x} \quad (x \neq 0)$$

2. **Una suma o resta con alguna raíz cuadrada.** Se multiplica por la expresión conjugada y se usa $(u - v)(u + v) = u^2 - v^2$:

$$\frac{1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{\sqrt{3} + 1}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$$

Errores frecuentes

- $\sqrt{9 + 16} = 5$, no $3 + 4$: la raíz no se reparte sobre una suma.
- $(\sqrt{5} + 1)^2 = 6 + 2\sqrt{5}$, no $5 + 1$: el cuadrado tampoco; falta el doble producto.
- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no es $\sqrt{5}$: solo se suman radicales semejantes.
- $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$, no $36\sqrt{2}$: al factor que sale se le hace la raíz.
- $2\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7}$, no $\sqrt[3]{2 \cdot 7}$: el factor entra elevado al índice.
- $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5}$ no es $\sqrt[6]{10}$: con índices distintos se reduce antes a índice común.
- $5^{2/3} = \sqrt[3]{5^2}$, no $\sqrt{5^3}$: el denominador del exponente es el índice.
- $\sqrt{(-2)^2} = 2$, no -2 : $\sqrt{a^2}$ es $|a|$.
- Para racionalizar, a $\sqrt[5]{2^3}$ le falta $\sqrt[5]{2^2}$, no otro $\sqrt[5]{2^3}$; y a $\sqrt{3} - 1$, su conjugado $\sqrt{3} + 1$, no él mismo.
- $(4 + 2\sqrt{3})/2 = 2 + \sqrt{3}$, no $2 + 2\sqrt{3}$: se simplifican factores, no un solo sumando.

Ejercicios

9) Simplifica:

$$\text{a) } \sqrt{200} \quad \text{b) } \sqrt[3]{-54} \quad \text{c) } \sqrt{64x^2}$$

10) Opera:

$$\text{a) } 2\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75} \quad \text{b) } \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt{2}$$

11) Racionaliza, con $x > 0$:

$$\text{a) } \frac{4}{\sqrt{6}} \quad \text{b) } \frac{3}{\sqrt{10} - \sqrt{7}} \quad \text{c) } \frac{5}{\sqrt[4]{x}}$$

12) Extrae factores, con $a, b, x, y > 0$:

$$\text{a) } \sqrt{a^5 b^2} \quad \text{b) } \sqrt[3]{x^7 y^4} \quad \text{c) } \sqrt[4]{2^9 \cdot 3^4}$$

13) Opera, con $n > 0$:

$$\sqrt{180n^2} - 3\sqrt{5n^2} + n\sqrt{125}$$

14) Calcula:

$$\text{a) } (2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5}).$$

$$\text{b) } (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2.$$

$$\text{c) } (3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) + \sqrt{36}.$$

15) Reduce a índice común y simplifica:

$$\text{a) } \sqrt[3]{18} : \sqrt{3} \quad \text{b) } \frac{\sqrt{20}}{\sqrt[4]{5}}$$

16) Racionaliza y simplifica:

$$\text{a) } \frac{6}{2\sqrt{2} - \sqrt{3}} \quad \text{b) } \frac{4}{\sqrt{14} + \sqrt{2}} \quad \text{c) } \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{3} - \sqrt{5}} \quad \text{d) } \frac{9}{\sqrt[5]{27}}$$

17) Opera y simplifica:

$$\frac{2}{1 + \sqrt{2}} + \frac{3}{1 - \sqrt{2}} - \frac{4}{\sqrt{2}}$$

4. Logaritmos

Logaritmo = exponente. Los logaritmos nacieron a comienzos del siglo XVII, de la mano del escocés John Napier, para convertir las multiplicaciones interminables de astrónomos y navegantes en sumas. ¿Para qué sirven hoy?

- Vuelven manejables las escalas que crecen a saltos enormes: la escala Richter (una magnitud 7 es diez veces mayor que una 6), el pH de la química, los decibelios del sonido.
- Permiten despejar el tiempo en los procesos exponenciales: desintegración radiactiva, interés compuesto, crecimiento de poblaciones.
- Aparecen por todas partes en la computación: tiempos de los algoritmos y procesamiento de señales de audio e imagen.

4.1. Definición

Definición

Sean $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$. El **logaritmo en base a de x** es el exponente al que hay que elevar a para obtener x :

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

el logaritmo es el exponente

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

base argumento
logaritmo
 $a > 0, \quad a \neq 1, \quad x > 0$

Figura 2: Un logaritmo es un exponente: el resultado y de la izquierda es el exponente de la derecha.

El mismo número y se llama logaritmo a la izquierda y trabaja de exponente a la derecha.

$$\log_2 8 = 3 \text{ porque } 2^3 = 8, \quad \log_3 \frac{1}{9} = -2 \text{ porque } 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

De la definición salen cuatro igualdades inmediatas:

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a (a^t) = t \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

Atención

En $\mathbb{R}$ no existen logaritmos de cero ni de números negativos. La base no puede ser negativa, cero ni uno.

Ejercicios

1) Calcula:

a) $\log_2 32$ b) $\log 0,000\,000\,1$ c) $\ln(e^4)$ d) $\log_5 0,04$

2) Halla x en cada caso:

a) $\log_9 x = -\frac{1}{2}$ b) $\log_x 0,2 = -1$ c) $\log_3 \sqrt[3]{9} = x$

4.2. Logaritmos decimales y neperianos

Cuando la base es 10 se omite: $\log x = \log_{10} x$. Cuando la base es el número $e \approx 2,71828$ se escribe $\ln x = \log_e x$, el logaritmo **neperiano** o natural.

$$\log 1000 = 3, \quad \log 0,01 = -2, \quad \ln e^5 = 5$$

Son los dos logaritmos que traen las calculadoras científicas, con las teclas $\log$ y $\ln$.

4.3. Propiedades

Sean $a, b > 0$ con $a \neq 1$ y $b \neq 1$, $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. En orden: logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia, y cambio de base.

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_2 12 = \log_2(4 \cdot 3) = 2 + \log_2 3, \quad \log(100^3) = 3 \log 100 = 6, \quad \log_7 5 = \frac{\log 5}{\log 7} \approx 0,827$$

El cambio de base sirve para calcular cualquier logaritmo con las teclas $\log$ o $\ln$:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a}$$

Atención

La potencia y el valor absoluto. Si $u \neq 0$, entonces $u^2 > 0$ y $\log_a(u^2) = 2 \log_a |u|$: el logaritmo existe aunque u sea negativo, y al desarrollarlo aparece $|u|$. Solo con $u > 0$ puede escribirse $2 \log_a u$.

Errores frecuentes

- $\log 100 + \log 10$ es $\log 1000$, no $\log 110$: sumar logaritmos es multiplicar los argumentos.
- $\log 1000 / \log 10 = 3$, pero $\log(1000/10) = 2$: un cociente de logaritmos no es el logaritmo del cociente, ni se «simplifican» los log.
- $2 \log 7 = \log 7^2 = \log 49$, no $\log 14$: el coeficiente pasa como exponente.
- $\log_a(xy^3) = \log_a x + 3 \log_a y$, no $3 \log_a(xy)$: el exponente solo afecta a la y .
- $\log_a \frac{x}{yz} = \log_a x - \log_a y - \log_a z$: el signo menos afecta a todo el denominador.
- $\log 0,01 = -2$ existe y $\log(-100)$ no: puede ser negativo el resultado, no el argumento.

Ejercicios

3) Con $\log 2 \approx 0,301$ y $\log 3 \approx 0,477$, calcula sin calculadora:

- a) $\log 18$ b) $\log 500$ c) $\log 0,6$
 d) $\log 45$ e) $\log \sqrt[3]{36}$ f) $\log 0,0027$

4) Simplifica con el cambio de base:

a) $\log_2 3 \cdot \log_3 16$ b) $\log_4 8 + \log_9 27$ c) $\frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10}$

5) Demuestra que $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ para $a, b > 0$ distintos de 1.

4.4. Desarrollar y reunir logaritmos

Las propiedades convierten productos en sumas, cocientes en restas y potencias en factores, y al revés. Si $a > 0$, $a \neq 1$ y $x, y, z > 0$:

$$\log_a \left(\frac{x^3 \sqrt{y}}{z^2} \right) = 3 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a y - 2 \log_a z$$

$$2 \ln x - \frac{1}{2} \ln y = \ln(x^2) - \ln(\sqrt{y}) = \ln \left(\frac{x^2}{\sqrt{y}} \right)$$

No existe una propiedad para el logaritmo de una suma: $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$ en general.

Ejercicios

6) Desarrolla, suponiendo $a > 0$, $a \neq 1$ y $x, y, z > 0$:

$$\log_a \left(\frac{x^4}{y \sqrt[3]{z}} \right)$$

7) Expresa como un único logaritmo, suponiendo $x, y, z > 0$:

$$\frac{1}{3} \ln x - 2 \ln y + \ln z$$

8) Halla A en cada caso, con $a, b > 0$:

a) $\log A = 2 \log 3 - \frac{1}{2} \log 16 + \log 5$ b) $\ln A = 3 \ln a - \frac{1}{3} \ln b$

4.5. Despejar un exponente

Las funciones $y = a^x$ e $y = \log_a x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$, son inversas:

- El dominio de a^x es $\mathbb{R}$ y su recorrido, $(0, +\infty)$; en $\log_a x$ se intercambian.
- Si $a > 1$ las dos son crecientes y si $0 < a < 1$, decrecientes.
- Sus gráficas son simétricas respecto de la recta $y = x$.

Por eso un logaritmo despeja una incógnita situada en un exponente:

$$3^x = 7 \iff x = \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1,77$$

Ejercicios

9) Despeja el exponente y da el resultado con dos decimales cuando no sea exacto:

$$\text{a) } 5^x = 30 \quad \text{b) } 2^{3x} = 100 \quad \text{c) } 3 \cdot 2^x = 192 \quad \text{d) } 1,06^t = 3$$

10) El carbono-14 de un resto orgánico se reduce a la mitad cada 5730 años: si al morir el ser vivo tenía una cantidad Q_0 , al cabo de t años queda

$$Q(t) = Q_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/5730}$$

Un trozo de madera hallado en un yacimiento conserva el 40 % de su carbono-14 inicial. ¿Qué antigüedad tiene?

11) Una población parte de una unidad y se duplica cada 4 horas.

- Escribe un modelo continuo.
- Calcula cuándo alcanza 20 unidades.
- Si solo se actualiza cada 4 horas, indica cuándo alcanza o supera por primera vez las 20 unidades.

4.6. Aplicaciones

Acidez

El pH mide la acidez de una disolución mediante

$$\text{pH} = -\log[H^+],$$

donde $[H^+] > 0$ es la concentración de iones de hidrógeno. Si $[H^+] = 3,2 \cdot 10^{-5}$, entonces

$$\text{pH} = -\log(3,2 \cdot 10^{-5}) \approx 4,49$$

Una unidad menos de pH es diez veces más concentración: el zumo de limón, de pH 2, es mil veces más ácido que el café, de pH 5.

Magnitud sísmica

La magnitud de un terremoto se mide con un logaritmo:

$$M = \log \left(\frac{A}{A_0} \right),$$

donde A es la amplitud de la sacudida que registra el sismógrafo y A_0 , una amplitud fija de referencia. Por ser una escala logarítmica, **cada unidad más de magnitud multiplica la amplitud por 10**.

Ejemplo

De magnitud 7 a magnitud 8. Si dos terremotos tienen magnitudes $M_1 = 7$ y $M_2 = 8$, al restar las dos igualdades queda

$$M_2 - M_1 = \log \frac{A_2}{A_0} - \log \frac{A_1}{A_0} = \log \frac{A_2}{A_1},$$

luego $\frac{A_2}{A_1} = 10^{M_2 - M_1} = 10^1 = 10$: el de magnitud 8 sacude con una amplitud diez veces mayor. Con dos unidades de diferencia, de 6 a 8, la amplitud se multiplica por $10^2 = 100$; con 3,9, de 5,1 a 9, por $10^{3,9} \approx 7943$.

Interés compuesto

Un capital C_0 colocado a un interés compuesto del r por uno anual se multiplica cada año por $1 + r$: al cabo de t años vale

$$C(t) = C_0(1 + r)^t$$

Para saber **cuándo** llega a un valor C se despeja el exponente con logaritmos:

$$(1 + r)^t = \frac{C}{C_0} \Leftrightarrow t = \frac{\ln(C/C_0)}{\ln(1 + r)}$$

Ejemplo

Duplicar un capital al 3 %. Con $r = 0,03$ y $C = 2C_0$,

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1,03} \approx 23,45 \text{ años}$$

Si los intereses se abonan al final de cada año, el capital aparece duplicado al terminar el año 24: tras 23 años vale $1,03^{23}C_0 \approx 1,97C_0$ y tras 24, $1,03^{24}C_0 \approx 2,03C_0$.

Errores frecuentes

- De $3^x = 7$ no sale $x = \frac{7}{3}$: un exponente se despeja con un logaritmo, $x = \log_3 7$.
- $\ln 2 / \ln 1,03 \approx 23,45$, pero $0,69/0,03 = 23$: los logaritmos no se redondean antes de dividir.
- 23,45 años no es «a los 23»: si los intereses se abonan a fin de año, el capital no está duplicado hasta terminar el 24.
- Crecer un 3 % es multiplicar por 1,03, no por 1,3 ni por 0,03.
- De pH 5 a pH 2 la acidez no sube «tres puntos»: se multiplica por 10^3 . Una escala logarítmica no es lineal.

Ejercicios

- Un capital de 5000 € se coloca al 4 % anual de interés compuesto, de modo que al cabo de t años vale $C(t) = 5000 \cdot 1,04^t$.
 - Calcula cuánto vale a los 10 años.
 - ¿Cuántos años tardará en llegar a 8000 €?
 - Si los intereses se abonan al final de cada año, ¿al terminar qué año supera por primera vez los 8000 €?
- La magnitud de un terremoto es $M = \log(A/A_0)$, donde A es la amplitud registrada y A_0 una amplitud de referencia. Un terremoto tiene magnitud 5,5 y otro, magnitud 7,2.
 - ¿Por qué factor se multiplica la amplitud del primero al segundo?

- b) Un tercer terremoto sacude con una amplitud 1000 veces mayor que el de magnitud 5,5. ¿Cuál es su magnitud?
- 14) El pH de una disolución es $\text{pH} = -\log[H^+]$, donde $[H^+]$ es la concentración de iones de hidrógeno. El tomate tiene pH 4,3 y un refresco de cola, pH 2,5. ¿Cuántas veces mayor es la concentración del refresco?

5. Recta real. Ordenación. Valor absoluto

Los intervalos y el valor absoluto son el lenguaje para escribir condiciones como «entre 12 y 16 años, ambos incluidos» o «a menos de 3 unidades de 4».

5.1. Orden en la recta real

A cada número real le corresponde un punto de la recta, y de dos números distintos es menor el que queda a la izquierda. Dados a y b , se cumple una sola de estas tres relaciones: $a < b$, $a = b$ o $a > b$.

Las desigualdades respetan estas reglas:

- Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
- Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$.
- Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$: al multiplicar o dividir por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido.

De ellas se deduce (ejercicio 3) que los inversos de dos números positivos se ordenan al revés: si $0 < a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. Por ejemplo,

$$2 < 4 \implies \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$$

Para ordenar números escritos de formas distintas, lo práctico es pasarlos a decimal con suficientes cifras:

$$77\% < \sqrt{0,6} < \frac{7}{9} < 0,78,$$

porque $77\% = 0,77$, $\sqrt{0,6} \approx 0,7746$ y $\frac{7}{9} = 0,777\dots$

Ejercicios

- 1) Ordena de menor a mayor: $\frac{5}{7}$, 0,7, 72% y $\sqrt{0,5}$.
- 2) Ordena de menor a mayor:

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{2}, \quad 1,6363\dots, \quad \sqrt{3}, \quad \frac{12}{7}, \quad e - 1$$

- 3) Si $0 < a < b$, ordena de menor a mayor a^2 , ab y b^2 , y demuestra que los inversos se ordenan al revés, $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$. Justifica cada paso con las reglas de las desigualdades.

5.2. Intervalos (Repaso de la ESO)

Los intervalos y las semirrectas se dan por sabidos y no se evalúan como tales en esta unidad, aunque con ellos se escriben las condiciones con valor absoluto, los entornos y, en la unidad 2, las soluciones de las inecuaciones.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

4) Escribe como intervalo:

$$\text{a) } -4 \leq x < 1 \quad \text{b) } x \leq -2$$

5) Escribe como intervalo y representa en la recta: a) $x \leq 3$. b) $-1 < x < 3$. c) $x > 6$. d) $x < -\sqrt{2}$. e) $2 \leq x \leq 7$. f) $-5 \leq x < 2$.

6) Escribe como desigualdad: a) $[-1,5; 6,25]$. b) $(0,2; 1,4)$. c) $[4, +\infty)$.

5.3. Unión e intersección (Repaso de la ESO)

La unión y la intersección de intervalos se dan por sabidas y no se evalúan como tales en esta unidad; se usan al escribir condiciones con valor absoluto y, en la unidad 2, al resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

7) Sean

$$A = (-4, 3], \quad B = [-1, 6)$$

Calcula $A \cap B$ y $A \cup B$.

8) Sean $A = (-2, 5]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ y $C = [0, 7)$. Calcula $A \cap C$, $A \cup C$, $A \cap B$ y $B \cup C$.

9) Calcula y escribe de la forma más sencilla: a) $(-\infty, 0] \cap (3, +\infty)$. b) $[-6, -3] \cup (1, 4]$.

5.4. Valor absoluto y distancia

Definición

El **valor absoluto** de un número real es su distancia al cero:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Siempre $|x| \geq 0$, y $|x| = 0$ solo si $x = 0$. El valor absoluto no consiste en «quitar un signo menos»: si $x < 0$, entonces $-x > 0$ y $|x| = -x$.

Distancia entre dos números. El orden de la resta no importa:

$$d(a, b) = |a - b| = |b - a|$$

Por ejemplo, la distancia entre $-2,5$ y 4 es $|-2,5 - 4| = 6,5$.

Propiedades. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|xy| = |x||y|$$

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0)$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

La última desigualdad se llama **desigualdad triangular**.

Ejemplo

Quitar el valor absoluto por tramos. $|x + 2|$ vale $x + 2$ si $x \geq -2$ y $-(x + 2)$ si $x < -2$. Por tanto,

$$|x + 2| - x = \begin{cases} 2, & x \geq -2 \\ -2x - 2, & x < -2 \end{cases}$$

Ejercicios

- 10) Calcula la distancia entre $-4,2$ y $1,35$.
- 11) Quita el valor absoluto por tramos: $|4 - 2x|$.
- 12) Desarrolla por tramos: a) $|3x + 6|$. b) $3x - |x + 1|$. c) $|3x - 1| - |2 - x|$.
- 13) Lee cada condición como una distancia en la recta y escribe los números que la cumplen, como intervalo o unión de intervalos cuando sean infinitos:
 - a) $|x + 4| = 11$.
 - b) $|x - 8| \leq 3$.
 - c) $|x - 1| > 3$.
 - d) $|2x + 1| < 5$.
 - e) $|2x - 3| \geq 7$.

5.5. Entornos

El **entorno abierto** de centro a y radio $r > 0$ es el conjunto de los números que distan de a menos que r :

$$E(a, r) = (a - r, a + r)$$

Como la distancia entre x y a es $|x - a|$,

$$x \in E(a, r) \iff |x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$

Si la distancia puede ser igual a r , el entorno es **cerrado**: $E[a, r] = [a - r, a + r]$, que equivale a $|x - a| \leq r$.

Así, $|x - 4| < 3$ significa que x dista de 4 menos que 3: $x \in E(4, 3) = (1, 7)$. Al revés, para escribir un intervalo como entorno, el centro es el punto medio y el radio, la distancia del centro a un extremo: $(-1, 5) = E(2, 3)$, es decir, $|x - 2| < 3$.

Esta notación volverá a aparecer al estudiar límites.

Errores frecuentes

- $|x + 2|$ mide la distancia de x a -2 , no a 2: $x + 2 = x - (-2)$.
- $|x - 4| = 3$ tiene dos soluciones, 1 y 7; y $|x - 4| \geq 3$ son dos semirrectas, $(-\infty, 1] \cup [7, +\infty)$, no un intervalo.
- $|5 - x| = 5 - x$ si $x \leq 5$, no si $x \geq 5$: la condición es $5 - x \geq 0$.
- Si $x < -2$, entonces $-|x + 2| = -(-(x + 2)) = x + 2$: al restar un valor absoluto hace falta el paréntesis.
- $|2x - 6| < 4$ no tiene centro 6 ni radio 4: como $|2x - 6| = 2|x - 3|$, equivale a $|x - 3| < 2$.
- En $(-1, 5)$ el radio es 3, la mitad de la longitud, no 6; y el centro, el punto medio, 2.

Ejercicios

- 14) a) Escribe como intervalo $|x + 3| < 5$. b) Escribe como entorno y mediante valor absoluto $(-5, 3)$ y $[-12, -2]$.
- 15) a) ¿Qué números distan de 7 menos de 3? Escríbelos como entorno y como intervalo.
b) ¿Y los que distan de -5 al menos 2?

6. Aproximaciones y errores *(Repaso de la ESO)*

Este apartado entero se da por sabido y no se evalúa como tal en esta unidad: truncar y redondear, las cifras significativas, los errores y las cotas de error. Aun así, hay que redondear bien en cualquier problema con decimales.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

- 1) Redondea 37,846 a las décimas e indica cuánto puede diferir, como mucho, del valor exacto.
- 2) Trunca y redondea $\frac{1}{6}$ a las milésimas.

6.1. Error absoluto y relativo

Ejercicios

- 3) Aproxima $\sqrt{3}$ por 1,73 y calcula el error absoluto y el relativo, en porcentaje.

7. Síntesis y práctica

7.1. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Sumas.** $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$, $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ y $\log(a + b) \neq \log a + \log b$: nada de esto se reparte sobre una suma.
- **Signos.** $-2^4 = -16$, pero $(-2)^4 = 16$; y $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8 .
- **Coeficientes.** También se elevan: $(3\sqrt{5})^2 = 9 \cdot 5$, no $3 \cdot 5$; $2\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7}$, no $\sqrt[3]{2 \cdot 7}$.
- **Radicales.** Solo se suman los semejantes, y para multiplicar o dividir hace falta índice común.
- **Racionalizar.** Con índice mayor que 2 no sirve multiplicar por el mismo radical; con una suma, el conjugado. Al final se simplifican factores, no un solo sumando.
- **Logaritmos.** $\log a / \log b$ no es $\log(a/b)$ ni a/b ; y $2 \log a = \log a^2$, no $\log 2a$.
- **Valor absoluto.** $|x+2|$ mide la distancia a -2 , no a 2 ; y $|x-a| > r$ son dos semirrectas, no un intervalo. Junto a $\pm\infty$, siempre paréntesis.
- **Decimales.** Se redondea una sola vez, al final, y con $\approx$. Un número de años o de pliegues se da entero: para «alcanzar o superar», el entero siguiente.

Ejercicios de síntesis

- 1) Indica el menor conjunto al que pertenece cada número (en el último decimal, entre dos doses consecutivos aparece cada vez un uno más):

a) $\sqrt{64}$ b) -15 c) $0,\overline{18}$ d) $\sqrt{11}$ e) $0,12112111211112\dots$

- 2) Entornos e intervalos:

a) Escribe como intervalo el entorno $E(1, 3)$.

b) Escribe como entorno y mediante valor absoluto el intervalo $(-2, 6)$.

- 3) Simplifica y escribe con exponentes positivos, con $x \neq 0$:

a) $\frac{7^{-2} \cdot 49^2}{343}$ b) $\frac{(2^{-3}x^2)^2}{4x^{-1}}$

- 4) Opera exactamente:

a) $\sqrt{40} + 2\sqrt{90} - \sqrt{160}$ b) $\frac{\sqrt[3]{250}}{\sqrt[3]{2}}$

- 5) Racionaliza:

a) $\frac{5}{\sqrt{7}-2}$ b) $\frac{6}{\sqrt[3]{25}}$

- 6) Calcula:

a) $\log_3 54 - \log_3 2$.

b) $\log_a (u^2 v^5)$, sabiendo que $\log_a u = 3$ y $\log_a v = -2$.

- 7) Opera y simplifica:

a) $\sqrt{\sqrt{13}+3} \cdot \sqrt{\sqrt{13}-3}$ b) $(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{3}+2) - (1-\sqrt{3})\sqrt{2}$

- 8) Halla x sabiendo que $\log_x 0,125 = -2$.
- 9) Escribe como unión de intervalos los números que cumplen $\left|2x + \frac{1}{2}\right| > 5$.

Actividades competenciales

- 10) **Titulares y terremotos.** La magnitud de un seísmo es $M = \log(A/A_0)$, donde A es la amplitud registrada por el sismógrafo. Además, por cada unidad de magnitud la energía liberada se multiplica por $10^{1,5}$. Un titular afirma que un terremoto de magnitud 6,8 «es un 60 % más fuerte» que uno de magnitud 4,2.
- a) ¿Cuántas veces mayor es la amplitud registrada? Da el resultado como potencia de 10.
 - b) ¿Cuántas veces mayor es la energía liberada?
 - c) Las magnitudes se publican con un margen de $\pm 0,1$. ¿Entre qué factores queda entonces la razón de energías? Con todo lo anterior, valora el titular.
- 11) **Un periódico hasta los satélites.** Una hoja de periódico tiene un grosor aproximado de 0,06 mm y cada pliegue lo duplica. Un satélite geoestacionario orbita a unos $3,6 \cdot 10^7$ m de altura.
- a) Escribe el grosor tras n pliegues, en metros y en notación científica.
 - b) ¿Cuántos pliegues harían falta para superar la altura del satélite? Resuélvelo con logaritmos.
 - c) El récord real de plegado de una hoja ronda los 12 pliegues. ¿Qué grosor predice el modelo en ese caso y qué limitación del modelo pone de manifiesto el resultado?